UT6. APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO

FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD

Resultados de Aprendizaje (RA)	**RA5**
Criterios de Evaluación (CE)	**RA4:** a, b, c, d, e, f
Tiempo	**Total**: 5 horas (**Teoría**: 1 h / Práctica: 4 h)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

2. LAS APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO

2.1. Definición y Evolución del Entorno de Trabajo

2.2. Arquitectura Cliente-Servidor en Aplicaciones de Escritorio Web

3. SISTEMAS DE CORREO WEB (WEBMAIL)

3.1. Rol del Webmail en la Infraestructura Corporativa

3.2. Mecanismos de Intermediación: Protocolos IMAP y SMTP

3.3. Autenticación y Gestión de Cuentas Delegada

4. PROTOCOLOS Y APLICACIONES DE CALENDARIO Y PRODUCTIVIDAD WEB

4.1. Introducción a los Estándares Abiertos: CalDAV y CardDAV

4.2. Estructura de Datos de Productividad: Citas, Eventos y Tareas

5. SEGURIDAD, AISLAMIENTO Y POLÍTICAS DE ACCESO EN CLIENTES WEB DE INFRAESTRUCTURA

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La evolución de los sistemas informáticos ha desplazado el centro de gravedad desde las aplicaciones nativas instaladas localmente en cada puesto de trabajo hacia entornos centralizados basados en la web. Para un **Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)**, comprender la arquitectura teórica de estos entornos es fundamental para diseñar soluciones que optimicen los recursos de almacenamiento, unifiquen las interfaces operativas y garanticen la movilidad del personal de una organización.

Relación Curricular: Esta unidad didáctica se fundamenta conceptualmente en los conocimientos adquiridos en *Servicios en Red* (con relación a la capa de aplicación del modelo TCP/IP, específicamente servidores HTTP y registros de resolución de nombres DNS) y se conecta estrechamente con *Sistemas Operativos en Red*, al depender de infraestructuras subyacentes de autenticación y lógica de directorios. El objetivo conceptual de esta unidad es capacitar al alumno en la interpretación de los flujos de datos que hacen posible la sustitución de suites de software locales pesadas por escritorios virtuales accesibles mediante navegadores web.

2. LAS APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO

2.1. Definición y Evolución del Entorno de Trabajo

Una **aplicación web de escritorio** es un software hospedado en un servidor web remoto cuya interfaz gráfica y usabilidad simulan el comportamiento, dinamismo e interactividad de un programa nativo de sistema operativo (ventanas modales, menús contextuales, arrastre de elementos y persistencia asíncrona), operando exclusivamente a través de un navegador web cliente.

Históricamente, el acceso a los recursos empresariales requería instalar binarios específicos para cada sistema operativo monopuesto (Windows, Linux o macOS). Esto implicaba costes elevados de mantenimiento, riesgos de incompatibilidad de versiones y una compleja gestión de parches de seguridad. Las aplicaciones web de escritorio resuelven esta problemática centralizando la lógica de negocio y permitiendo que cualquier dispositivo con un navegador estandarizado acceda a las herramientas de productividad sin necesidad de software adicional.

2.2. Arquitectura Cliente-Servidor en Aplicaciones de Escritorio Web

El funcionamiento de estas aplicaciones se basa en una arquitectura de tres capas bien definidas:

1. **Capa de Presentación (Cliente Web):** El navegador web del usuario procesa el código de marcado e interfaces de usuario, manejando la lógica visual y capturando las interacciones del operador de manera local.
2. **Capa de Aplicación (Servidor Web e Intérprete):** Un motor web (como Apache o Nginx) junto a un intérprete de scripts de servidor procesa las peticiones lógicas recibidas, valida las reglas de negocio y genera las respuestas pertinentes.
3. **Capa de Datos (Motor de Base de Datos y Servicios de Infraestructura):** Almacena las preferencias del usuario, configuraciones globales del portal de escritorio, índices de búsqueda y metadatos operativos en motores relacionales o relacionales estructurados.

3. SISTEMAS DE CORREO WEB (WEBMAIL)

3.1. Rol del Webmail en la Infraestructura Corporativa

Un sistema de **Webmail** es una aplicación web de escritorio especializada que actúa como una interfaz gráfica de usuario para la lectura, redacción y organización de mensajes de correo electrónico. Es fundamental comprender que el software de Webmail **no reemplaza ni ejecuta las funciones de un servidor de correo** (MTA/MDA); actúa estrictamente como un cliente unificado que centraliza el acceso de los usuarios a sus buzones remotos a través de HTTP o HTTPS.

3.2. Mecanismos de Intermediación: Protocolos IMAP y SMTP

El Webmail implementa una doble función de traducción de protocolos en caliente para comunicarse con los servicios de mensajería de la red:

- **Intermediación IMAP (Internet Message Access Protocol):** Cuando el usuario accede a su interfaz webmail, la aplicación se conecta al puerto del servidor de almacenamiento de correo (puerto estándar 143 o seguro 993). El protocolo IMAP permite al Webmail examinar la estructura de directorios, cabeceras y contenidos de los mensajes directamente en el servidor. Los datos permanecen almacenados de forma centralizada en el servidor de correo, descargándose en el navegador del cliente solo los elementos requeridos para la visualización en tiempo real.
- **Intermediación SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Cuando el usuario redacta un mensaje y presiona el comando de envío, la aplicación webmail recopila el texto y los

archivos adjuntos, los empaqueta y se conecta al servidor de salida de correo (puerto estándar 25 o seguro de sumisión 587) utilizando el protocolo SMTP para enrutar el mensaje hacia su destino final.

3.3. Autenticación y Gestión de Cuentas Delegada

En los clientes de Webmail corporativos, **la base de datos de usuarios está completamente delegada**. La aplicación web de escritorio no almacena contraseñas de correo ni gestiona altas de cuentas en su base de datos local.

El proceso sigue un flujo estrictamente lineal:

1. El usuario introduce su dirección y contraseña en el portal web de escritorio.
2. El Webmail intercepta estas credenciales y realiza un intento de inicio de sesión (*bind*) en tiempo real contra el servidor IMAP o el directorio activo de la empresa.
3. Si el servidor de infraestructura valida la contraseña, el Webmail autoriza la sesión, crea un perfil temporal en su base de datos para almacenar las preferencias de aspecto del usuario y renderiza el buzón de correo correspondientemente.

4. PROTOCOLOS Y APLICACIONES DE CALENDARIO Y PRODUCTIVIDAD WEB

4.1. Introducción a los Estándares Abiertos: CalDAV y CardDAV

La gestión del tiempo y los contactos dentro de una organización requiere el uso de aplicaciones web de escritorio capaces de sincronizarse de forma bidireccional con múltiples dispositivos (móviles, tabletas y ordenadores). Estas herramientas se sustentan sobre dos protocolos basados en extensiones del protocolo web HTTP (*WebDAV*):

- **CalDAV (Calendaring Extensions to WebDAV):** Protocolo estándar abierto que permite a las aplicaciones web de escritorio almacenar, gestionar y compartir datos de calendarios en un servidor remoto. Utiliza el formato de datos estructurado estándar **iCalendar** (.ics) para definir los componentes de la agenda.

- **CardDAV (vCard Extensions to WebDAV):** Protocolo estándar para la gestión de libretas de direcciones y contactos en un entorno de red. Permite el acceso centralizado a directorios telefónicos y correos electrónicos corporativos organizados bajo la estructura estandarizada de archivos **vCard** (.vcf).

4.2. Estructura de Datos de Productividad: Citas, Eventos y Tareas

Dentro del modelo conceptual de una aplicación web de calendario, los objetos de datos se clasifican según su comportamiento y parámetros de tiempo:

- **Citas y Eventos:** Registros definidos por una marca de tiempo de inicio, una marca de tiempo de finalización, zona horaria, descripción del evento y estado de ocupación. Adicionalmente, incorporan propiedades lógicas para la gestión de alarmas (recordatorios temporales automatizados) y reglas de recurrencia (eventos repetitivos).
- **Tareas (*Todos*):** Objetos de datos diseñados para el seguimiento de actividades de proyectos. A diferencia de las citas, no requieren obligatoriamente un bloque de tiempo reservado en la agenda, sino que están determinados por una fecha límite de entrega, un índice de prioridad (Alta, Media, Baja) y un porcentaje de progreso o estado de finalización binario.

5. SEGURIDAD, AISLAMIENTO Y POLÍTICAS DE ACCESO EN CLIENTES WEB DE INFRAESTRUCTURA

Debido a que las aplicaciones web de escritorio exponen hacia redes públicas interfaces que manejan información confidencial corporativa, los administradores de sistemas deben considerar de forma teórica los vectores de ataque y mecanismos de mitigación específicos:

- **Cifrado del Canal de Comunicación (HTTPS):** La transmisión de credenciales de acceso e información de correos a través de conexiones HTTP en texto plano permite la interceptación de datos mediante técnicas de sniffing (*Man-in-the-Middle*). Es mandatorio el uso de protocolos de capa de transporte seguros (TLS/SSL) para cifrar de extremo a extremo todo el tráfico entre el navegador y la aplicación.

- **Aislamiento y Hardening del Sistema:** Las aplicaciones de escritorio web almacenan las credenciales de conexión a sus propias bases de datos locales en archivos de configuración de texto estructurado dentro del servidor. Estos ficheros deben estar aislados mediante sistemas de permisos del sistema operativo para que solo el proceso del servidor web pueda leerlos.
- **Eliminación de Interfaces de Instalación:** Los asistentes de instalación basados en entornos web son útiles durante el despliegue inicial, pero representan una vulnerabilidad crítica si se dejan activos en producción, ya que podrían permitir a un atacante reinicializar las variables del entorno informático o reconfigurar las bases de datos de la organización.